المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة العادية 2019
- عناصر الإجابة -

NR30F

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الانجاز	4
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية : (أ) و (ب) خيار فرنسية	المعامل	7

Exercice1 : Chimie(7 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
I- 1	Aboutir à l'expression.	0,5	-Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter.
2	Méthode ; $t_{1/2}=2\min$	2x0,25	-Exploiter les différentes courbes d'évolution de la quantité de matière d'une espèce chimique, sa concentration, l'avancement de réaction, sa conductivité électrique, sa conductance, la pression ou le volume d'un réactif ou d'un produit.
3	Méthode ; $v\approx 1,5.10^{-2}\ mol.m^{-3}.s^{-1}$.	2x0,25	-Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ -Déterminer le temps de demi-réaction graphiquement ou en exploitant des résultats expérimentaux. -Connaître l'expression de la vitesse volumique de réaction. -Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse volumique de réaction.
II- 1	Equation de la réaction.	0,5	-Ecrire l'équation de réaction de dosage (en utilisant une seule flèche).
2	$V_{AE}=10\,mL$.	0,25	-Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. -Repérer et exploiter le point d'équivalence.
3	$C_D=100.\frac{C_A.V_{AE}}{V_B}$; $C_D=1\,mol.L^{-1}$	0,25+0,25	
4-1	Equation de la réaction.	0,25	-Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. -Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. -Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les deux couples intervenants. -Déterminer le pH d'une solution aqueuse. -Savoir que le produit ionique de l'eau, K_e , est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau.
4-2	$pH=10,6$.	0,25	
4-3	$[NH_{3(aq)}]\simeq 9,6.10^{-3}\ mol.L^{-1}$, $[NH^+_{4(aq)}]\simeq 4.10^{-4}\ mol.L^{-1}$	0,25 0,25	
4-4	Méthode $pK_A(NH^+_{4(aq)}/NH_{3(aq)})\simeq 9,2$	0,25 0,25	-Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. -Connaître la relation $pK_A=-\log K_A$
5	Vérification de $pK_A(NH^+_{4(aq)}/NH_{3(aq)})$ en utilisant les trois courbes.	0,5	
6-1	Courbe(3)	0,25	Exploiter la courbe ou les résultats du dosage
6-2	Méthode ; $[NH_{3(aq)}]=2.10^{-3}\ mol.L^{-1}$	0,25 0,25	

III-1	Equation de la réaction à l'anode	0,5	-Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan (simple flèche) lors d'une électrolyse.
2	$2Cl^-_{(aq)}+2H^+_{(aq)}\longrightarrow H_{2(g)}+Cl_{2(g)}$	0,5	
3	Méthode ; $pH=1,5$.	0,25+0,25	-Déterminer le pH d'une solution aqueuse. -Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de l'électrolyse. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (l'avancement de réaction, variation de masse, volume d'un gaz…).

Exercice2 : Transformations nucléaires (2,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	Equation de la réaction	0,25	-Ecrire les équations des réactions nucléaires de fission et de fusion en appliquant les deux lois de conservation.
2	02	0,5	-Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison. -Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{libérée}=\lvert\Delta E\rvert$. -Définir la fission et la fusion.
3-1	$E_\ell=E_1-E_3=28,29\,MeV$	0,5	-Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison. -Faire le bilan énergétique ΔE d'une réaction nucléaire en utilisant : les énergies de masse ; les énergies de liaisons ; le diagramme d'énergie. -Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{libérée}=\lvert\Delta E\rvert$.
3-2	$\lvert\Delta E\rvert=\lvert E_3-E_2\rvert=17,59\,MeV$.	0,5	
4	$\lvert\Delta E'\rvert=N_A.\lvert\Delta E\rvert=1,06.10^{25}\ MeV$	0,25	
5	$n=40,4$	0,5	

Exercice 3 :Electricité(5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1/1-1	Equation différentielle	0,5	-Connaître et exploiter la relation $i=\frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. -Connaitre et exploiter la relation q = C.u. -Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. -Connaitre la capacité du condensateur équivalent des montages en série et en parallèle , et l'intérêt de chaque montage. -Connaitre que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à t=0. -Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter. -Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps.
1-2	$i=6\,mA$	0,25	
1-3	Vérification de la valeur de C.	0,5	
1-4-1	Equation différentielle.	0,5	-Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
1-4-2	Aboutir à $\frac{dE_t}{dt}=-R_0.i^2(t)$ Justification de la diminution	0,5 0,25	
2/2-1	Méthode, $N_0 \simeq 9,19\,kHz$	2x0,25	-Reconnaitre le phénomène de résonnance électrique et ses caractéristiques. -Connaitre et exploiter l'expression de l'impédance $Z=\frac{U}{I}$ du circuit. -Connaitre et exploiter l'expression du facteur de qualité $Q=\frac{N_\circ}{\Delta N}$ -Etablir et exploiter l'expression de la puissance moyenne $P=U.I.\cos\varphi$
2-2	Vérification des limites ; $Q \simeq 1,4$.	0,25 0,25	
2-3	$R_1 \simeq 99,6\,\Omega$	0,25	
2-4	L'expression ; $P \simeq 50\,W$	2x0,25	
3/3-1	Signification .	0,25	-Exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement. -Reconnaître, à partir d'un schéma, les différents étages du montage de modulation et de démodulation d'amplitude. -Connaître le rôle des différents filtres utilisés. -Reconnaître les étapes de la démodulation. -Reconnaître les constituants essentiels qui constituent le montage d'un récepteur radio AM, et leurs rôles dans la démodulation.
3-2	(1)------ u_{QM} ; (2)---- u_{TM}	2x0,25	

Exercice 4 :Mécanique(5,5 points)

	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	Démonstration	0,5	-Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement.
	2	$\lambda=\frac{m.g}{v_L}$; $\lambda=5.10^{-2}$ SI .	2x0,25	-Exploiter la courbe $v_G=f(t)$ pour déterminer : la vitesse limite v_l ;le temps caractéristique τ ;le régime initial et le régime permanent.
	3	- Régime transitoire : P>R ; - Régime permanant : P=R .	0,25 0,25	
	4	Allure de la courbe	0,5	
Partie II	1	Aboutir à l'équation différentielle.	0,5	-Connaître et appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe pour établir l'équation différentielle du mouvement et la résoudre.
	2/2-1	Aboutir à l'expression demandée.	0,75	-Connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle de torsion. -Exploiter la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique du pendule de torsion. -Exploiter la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations
	2-2	$\ddot{\theta}+\frac{C-mg\ell}{J_\Delta}\theta=0$.	0,5	
	2-3-1	Aboutir à $T_0=2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C-mg\ell}}$	0,5	-Connaître et exploiter l'expression de la période propre et la fréquence propre du pendule de torsion. -Etablir l'expression de la période propre du pendule pesant.
	2-3-2	$g=9,82\,m.s^{-2}$.	0,5	
	2-4-1	$E_m=0,59\,J$	0,25	-Exploiter les diagrammes d'énergie. -Exploiter la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations. -Exploiter l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et l'expression de l'énergie cinétique pour déterminer l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie mécanique du pendule de torsion.
	2-4-2	Méthode ; $\lvert\dot{\theta}\rvert \simeq 0,9\,rad.s^{-1}$.	2x0,25	